



FICHE DE POSTE / Intitulé du poste : Chercheure junior en Génie des Systèmes Industriels dans le cadre des projets UP3DCYCLING

Date de la dernière mise à jour	22-01-2024	Contexte de la dernière mise à jour
Date de création	22-01-2024	
Numéro de version		

ETABLISSEMENT : Université de Lorraine
SERVICE ou U.F.R. : Laboratoire ERPI 6737
VILLE : Nancy

AFFECTATION MULTI-SITES : ☐ OUI / ☒ NON (l'agent exerce son activité *a minima* sur 2 sites distincts)
 Si oui, les citer :

IDENTIFICATION DU POSTE

Corps :

Branche d'Activité Professionnelle (BAP) :
Emploi-type de rattachement ([REFERENS](#) / [RIME](#) / [BIBLIOFIL](#)) :
Catégorie :

Numéro de poste :
Identité du titulaire du poste :

Quotité de travail (exprimée en %): 100%

Encadrement : ☐ OUI / ☒ NON

Si oui, préciser le nombre d'agents encadrés et leur répartition par catégories :

- Encadrement direct : ☐ A / ☐ B / ☐ C
- Encadrement indirect : ☐ A / ☐ B / ☐ C

Identité du responsable hiérarchique direct : Mauricio CAMARGO
Fonction du responsable hiérarchique direct : Directeur ERPI

PRESENTATION GENERALE

Description de la structure d'affectation :

L'ERPI (Équipe de Recherche sur les Processus Innovatifs) est un des laboratoires de [l'Université de Lorraine](#), labellisé Équipe d'Accueil (ER n° 3767) par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. L'ERPI est un laboratoire de Génie Industriel spécialisé dans l'étude des processus d'innovation. Ses activités concernent les méthodes, les outils et les compétences permettant l'optimisation du pilotage des projets innovants.

Description du poste :

Ce poste s'inscrit dans le cadre du projet JCJC ANR UP3DCYCLING (Upcycling distribué des déchets plastiques mixtes : matériaux, processus et défis sociotechniques / Janv 2027 – Dec. 2030) porté par MCF Fabio Cruz de l'Université de Lorraine dans la ligne des travaux de recherche de l'équipe ERPI autour de recyclage distribués via la fabrication additive depuis 2013.

Le projet UP3DCYCLING vise à développer des méthodes et outils open source permettant l'upcycling distribué de ces déchets, en réduisant leur impact environnemental et en favorisant leur adoption. S'appuyant sur le principe d'upcycling mécanique, le projet explore la compatibilisation réactive in situ des polymères mélangés par fabrication additive (AM).

Trois axes structurent la démarche :

- 1) Matériaux – caractériser les propriétés des mélanges polymériques issus de déchets plastiques pour leur usage comme matière première en fabrication additive ;
- 2) Procédés – adapter et améliorer les technologies d'impression 3D à granulés open source pour le traitement multimatériaux recyclés ;
- 3) Système sociotechnique – évaluer la faisabilité économique et la reproductibilité d'un processus d'upcycling local à petite échelle.

L'approche d'upcycling distribué proposée intègre les dimensions matérielles, de procédé et socio-technique en établissant des unités à petite échelle au sein des communautés locales, opérant à proximité des sources de génération de déchets.

Ce modèle ouvre la voie à de nouveaux systèmes de production responsables et décentralisés, contribuant à la transformation systémique des modes de fabrication locaux en cohérence avec les principes de l'économie circulaire.

Catalina Suescun Gonzalez, titulaire d'un diplôme d'ingénieur et d'un doctorat en Génie des Systèmes Industriels, est embauchée sur le projet UP3DCYCLING pour accompagner l'équipe projet ERPI les dimensions de propriétés des mélanges polymériques issus de déchets plastiques pour leur usage comme matière première en fabrication additive (axe 1), et optimisation de procédé de fabrication d'impression 3D à granulés open source (axe 2). Par son expérience au d'ERPI, et LRGP, elle aura mission d'accompagnement des membres de projet.

DETAIL DES MISSIONS ET ACTIVITES

Activités principales (déclinées par missions/ thèmes dans la limite de 5) :

Mission 1 : Développer un benchmark des stratégies de compatibilisation de mélanges de polymères issus de déchets plastiques

L'objectif de cette mission est d'étudier et d'évaluer différentes stratégies de compatibilisation permettant d'améliorer les propriétés de mélanges de polymères issus notamment des déchets plastiques de la filière emballage (packaging), en vue de leur valorisation par fabrication additive.

- Concevoir et mettre en œuvre des protocoles expérimentaux permettant d'évaluer la faisabilité technique de différentes stratégies de compatibilisation de mélanges de polymères issus de déchets plastiques.
- Identifier, analyser et comparer les stratégies de compatibilisation existantes, à partir d'une revue de la littérature scientifique et technique, en particulier sur les approches d'upcycling, leurs opportunités, leurs limites et leurs verrous technologiques.
- Élaborer un cadre d'évaluation multicritère des procédés de compatibilisation, intégrant notamment les performances mécaniques, la processabilité, la qualité des matières obtenues, les contraintes environnementales et les perspectives de passage à l'échelle.
- Préparer et caractériser des formulations de matières premières compatibilisées, adaptées aux exigences du procédé d'impression 3D à granulés.
- Construire un benchmark des stratégies étudiées et formuler des recommandations quant aux solutions les plus pertinentes pour les applications visées.
- Contribuer à la démarche d'Open Science du projet UP3DCYCLING, notamment par la structuration, la documentation et la mise à disposition des protocoles, données et résultats produits.

Mission 2 : Contribuer à l'ingénierie et à l'optimisation du procédé de fabrication additive open source à granulés

Cette mission vise à développer et optimiser les conditions de mise en œuvre des matériaux compatibilisés par un procédé de fabrication additive open source à granulés, notamment sur une architecture d'impression 3D à extrusion bi-vis.

- Apporter une expertise scientifique et technique à la conception et à la mise en œuvre des protocoles d'optimisation du procédé d'impression 3D open source à granulés.
- Définir et optimiser les paramètres d'impression en fonction des caractéristiques des matières compatibilisées et des performances recherchées.
- Contribuer à l'instrumentation du procédé et à la mise en place des dispositifs de mesure nécessaires au suivi des performances d'imprimabilité.
- Mettre en place et exploiter des protocoles de caractérisation des matières et des pièces imprimées afin d'évaluer leur comportement lors de la fabrication additive.
- Évaluer les propriétés mécaniques, dimensionnelles et géométriques des pièces produites et analyser leur relation avec les paramètres du procédé.
- Analyser et interpréter les données expérimentales afin d'identifier les conditions optimales de mise en œuvre.
- Contribuer à l'encadrement et à l'accompagnement de stagiaires participant aux activités expérimentales et de caractérisation.

Mission 3 : Formaliser, expérimenter et diffuser les résultats dans une démarche Living Lab

Cette mission vise à favoriser l'expérimentation en conditions réelles, la capitalisation des connaissances et la diffusion des résultats auprès des communautés scientifiques, industrielles et professionnelles concernées.

- Contribuer à l'animation des interactions avec les membres de l'Octroi et les différents réseaux et communautés de pratiques pertinents pour le projet.
- Participer à la conception et à la mise en œuvre d'expérimentations en contexte Living Lab, afin de tester et d'évaluer la démarche d'upcycling distribué dans des situations réelles.
- Recueillir, analyser et formaliser les retours d'expérience issus des expérimentations afin d'identifier les conditions de réussite, les freins et les leviers de déploiement de la démarche.
- Contribuer à la rédaction et à la valorisation des résultats scientifiques, notamment par la préparation de publications, communications scientifiques, rapports et supports de vulgarisation.
- Participer à la formalisation et à la documentation des méthodologies développées dans le cadre du projet.
- Assurer la diffusion et la valorisation des concepts, méthodes et résultats développés par les chercheurs de l'ERPI, auprès des communautés scientifiques, professionnelles et des acteurs concernés par l'upcycling et la fabrication additive.

COMPETENCES LIEES AU POSTE

Savoirs (limités à 7) :

- Connaissance en Science et ingénierie des polymères, notamment les propriétés, la compatibilité et la mise en œuvre de mélanges polymériques issus de matières recyclées.
- Techniques de compatibilisation et de valorisation des déchets plastiques, notamment dans une perspective d'upcycling.
- Connaissance sur les procédés de fabrication additive, en particulier les procédés d'extrusion et d'impression 3D à granulés ainsi que les méthodes de caractérisation des matériaux polymères et pièces imprimées, notamment mécanique, rhéologique, thermique et physico-chimique.
- Méthodes d'analyse et d'évaluation multicritère appliquées à la comparaison de matériaux et de procédés de fabrication.
- Méthodes de traitement, d'analyse et d'interprétation de données expérimentales quantitatives.
- Capacités de communication en anglais
- Connaissance des principes et pratiques de l'Open Science et des démarches Living Lab, appliqués à des projets de recherche et d'innovation.

Savoir-faire opérationnels (limités à 7) :

- Concevoir, planifier et conduire des campagnes expérimentales, depuis la définition des protocoles jusqu'à l'analyse et la valorisation des résultats.
- Mettre en œuvre des protocoles de caractérisation mécanique, rhéologique, thermique et physico-chimique des polymères et matériaux recyclés.
- Concevoir et optimiser les paramètres de procédés de fabrication additive, notamment pour l'impression 3D à granulés.
- Traiter, analyser et interpréter des données expérimentales, et formuler des recommandations à partir des résultats obtenus.
- Piloter des projets scientifiques et techniques, notamment en matière de planification, de suivi des activités, de coordination et d'animation de réunions.
- Contribuer à la conception et au développement de nouveaux matériaux, produits ou procédés, dans une démarche d'innovation et d'upcycling.
- Rédiger et présenter des résultats scientifiques et techniques en français ,en anglais et espagnol

Compétences relationnelles (limitées à 7) :

- Capacité à travailler dans un environnement complexe, pluridisciplinaire et multi-acteurs, en articulant des enjeux scientifiques, techniques et opérationnels.
- Aptitude à collaborer avec des chercheurs et des professionnels issus de disciplines et métiers différents, et à faciliter le dialogue entre ces différents acteurs.
- Capacité à interagir avec des acteurs académiques, industriels et territoriaux dans le cadre de projets de recherche et d'innovation
- Ouverture aux démarches d'Open Science, d'innovation ouverte et de Living Lab, ainsi qu'à la co-construction des connaissances avec les parties prenantes.
- Esprit d'initiative et force de proposition, notamment pour identifier des pistes d'amélioration et proposer de nouvelles approches expérimentales ou méthodologiques.

- Capacité à travailler en équipe, à partager les connaissances et à contribuer à une dynamique collective.
- Autonomie, rigueur scientifique et capacité d'adaptation, notamment face à des problématiques expérimentales nouvelles ou complexes.

CONDITIONS ET CONTEXTE DE TRAVAIL

TEMPS DE TRAVAIL :

Pics d'activités possibles : ■ OUI / ☐ NON (si oui préciser les fréquences et périodes éventuelles)

Modalités particulières de temps de travail (cf. règlement de gestion UL) :

■ SANS OBJET ☐ Astreintes ☐ Permanences ☐ Horaires décalés ☐ Travail le weekend ☐ Travail de nuit
☐ Travail pendant les périodes de fermeture

Précisions complémentaires le cas échéant : Pendant les périodes de rédaction de rapports et d'articles scientifiques.

DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS :

Au sein de l'UL :

☐ Occasionnels ■ Intermittents ☐ Fréquents ☐ Permanents

En dehors de l'UL :

☐ Occasionnels ■ Intermittents ☐ Fréquents ☐ Permanents

Précisions complémentaires le cas échéant :

PERIMETRE DU POSTE - RELATIONS FONCTIONNELLES

☐ Travail plutôt seul ■ Travail plutôt en équipe ☐ Travail régulièrement au contact du public / des usagers

Partenaires (internes/externes)

Partenaires internes fonctions, structures ou services (limités aux 3 principaux)

<i>Liens avec d'autres postes ou services</i>	<i>Nature du lien (travail collaboratif et journalier / échange hebdomadaire/ mensuel, collaboration ponctuelle)</i>
Plate-forme LF2L et Green Fablab (de l'ERPI / ENSGSI)	Travail collaboratif et réunions de suivi et de préparation des rapports d'évaluation
LRGP	Travail collaboratif avec les E/C de l'école

Partenaires externes :

<i>Liens avec d'autres partenaires de l'UL</i>	<i>Nature du lien (travail collaboratif et journalier / échange hebdomadaire/ mensuel, collaboration ponctuelle)</i>
Western University, Canada.	Collaboration régulière afin de co-construire des modalités de développement et d'évaluation expérimental sur le matériau et le procédé.
USACH	Collaboration régulière afin de co-construire les modalités d'évaluation systémique des approches de upcycling distribué
Université de Reims	Participation dans les réunions de travail sur la dimension sociotechnique du projet

AUTORISATIONS / HABILITATIONS SPECIFIQUES LIEES AU POSTE

FORMATIONS : ☐ Oui ■ Non (si oui préciser les formations obligatoires liées au poste)

HABILITATIONS : ☐ Oui ■ Non (si oui préciser les habilitations liées au poste)

AUTORISATIONS - ACCREDITATIONS : ☐ Oui ☒ Non (si oui préciser les autorisations spécifiques liées au poste
– ex : autorisation zone à régime restrictif (ZRR))

Autres :

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES LIES AU POSTE

☒ Oui ☐ Non (si oui préciser les équipements visés lunettes, casque, masque, vêtement, etc...)

Équipement de protection individuelle (EPI)

INDEMNITES SPECIFIQUES LIEES AU POSTE

Fonction reconnue par l'établissement comme ouvrant droit à la NBI : ☐ Oui ☒ Non

Si oui, précisez le nombre de points attribués à la fonction :

IPAGE : ☐ Oui ☒ Non

Si oui, à quel titre :

TENDANCE D'EVOLUTION DU POSTE

Facteurs d'évolution connus du poste par le responsable hiérarchique direct :

Impacts éventuels sur le poste, les missions et/ou compétences de l'agent connus par le responsable hiérarchique direct :

Date et signature de l'agent :

Date et signature du supérieur
hiérarchique immédiat de
l'agent :

Date et signature de la
DRH